

Entrenamiento: linear (ridge)

Regresión ridge de forma cerrada sobre los dRR retardados.

Una regresión ridge global, resuelta de forma cerrada en 0.6 s. Sin épocas ni exportación int8 (10 parámetros).

Cómo se entrena

- Entradas: el conjunto de características 'ar', rr_dev, drr_lag0, drr_lag1, drr_lag2, drr_lag3, drr_lag4, drr_lag5, drr_lag6, drr_lag7, normalizadas z con estadísticas de entrenamiento.
- Objetivo: dRR[n+1] normalizado z, NO residual (el modelo es un AR global, la contrapartida del rls_ar por paciente).
- Resolución: $A = [\text{características}, 1]$ para las 20 755 925 ventanas de entrenamiento; $A'A$ y $A'z$ se acumulan en float64 por bloques de 1M ventanas (sin copia float64 de 20M x 10), y después $w = \text{solve}(A'A + 1e-3 I, A'z)$ dejando sin penalizar el término independiente. Mínimos cuadrados exactos en una pasada, así que no hay tasa de aprendizaje, épocas ni parada temprana.
- Comando: `python src/train.py --models linear`. Tiempo de entrenamiento 0.6 s en CPU.

Pesos ajustados (unidades z)

entrada	peso
rr_dev	-0.2381
drr_lag0	-0.2877
drr_lag1	-0.2988
drr_lag2	-0.1263
drr_lag3	-0.0023
drr_lag4	-0.0055
drr_lag5	-0.0149
drr_lag6	-0.0254
drr_lag7	-0.0206
término independiente	+0.0000

Resultado

- RMSE de validación 40.46 ms frente a rls_ar 37.14: peor que la referencia adaptativa en total y en todos los intervalos de edad (hasta +24.5%), así que se rechazó. Un único conjunto de pesos para todos los pacientes no puede seguir la dinámica de cada uno.

Abreviaturas y siglas usadas en este documento

término	significado
AR	autorregresivo: un valor predicho como suma ponderada de valores pasados; AR(p) usa p valores pasados
ar	nombre de conjunto de características: entradas autorregresivas (rr_dev y los 8 dRR más recientes) del modelo lineal
CPU	unidad central de procesamiento
dRR	cambio latido a latido del intervalo RR: $dRR[n+1] = RR[n+1] - RR[n]$ (ms); la magnitud que se predice
drr_lag0..7	característica: drr_lag0..7: los 8 dRR más recientes (lag0 = el más nuevo)
float64	números de coma flotante de 64 bits (doble precisión)
HRV	variabilidad de la frecuencia cardiaca
int8	entero de 8 bits: pesos y activaciones cuantizados a enteros de 8 bits, como se ejecuta en el microcontrolador; _int8 = la versión int8 de una ejecución
ms	milisegundos
rls_ar	referencia: pronóstico AR(8) adaptativo por paciente mediante RLS
RMSE	raíz del error cuadrático medio (ms): la medida principal de precisión, menor es mejor
rr_dev	característica: RR más reciente menos la media de la ventana
z	puntuación z: $(\text{valor} - \text{media}) / \text{desviación estándar}$, con estadísticas de los sujetos de entrenamiento